

理 系 数 学

早稲田大学 理工系数学 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率統計 + 微分応用 + 数列極限

2026年5月27日

高校3年～既卒 (早稲田大学 基幹理工・創造理工・先進理工志望)

数学 (早稲田理工系本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

ある製品の不良率は従来 $p_0 = 0.10$ であることが知られている。製造ラインの改善後、無作為に $n = 400$ 個を抽出して検査したところ、不良品は $X = 28$ 個であった。確率変数 X は二項分布 $B(n, p)$ に従うとする。すなわち

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n).$$

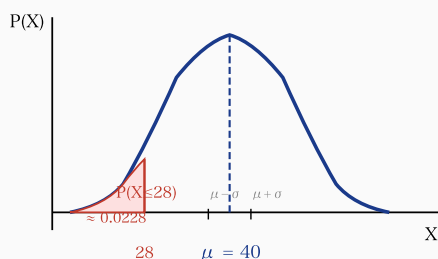
以下では必要に応じて、 $\Phi(z)$ を標準正規分布の累積分布関数とし、 $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(2.33) = 0.99$ を既知としてよい。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] 二項分布 $B(n, p)$ に従う確率変数 X の期待値 $E[X]$ と分散 $V[X]$ を、定義に従って導け (途中過程必須)。
- (2) (2) [8 点] $n = 400$, $p = p_0 = 0.10$ のもとで X の正規分布近似 $X \approx N(np_0, np_0(1-p_0))$ を用い、 $P(X \leq 28)$ の近似値を求めよ (連続性補正は不要)。
- (3) (3) [10 点] 標本不良率 $\hat{p} = X/n = 28/400 = 0.07$ をもとに、母不良率 p に対する **95 % 信頼区間** を求めよ。信頼区間の式 $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ を用いよ。
- (4) (4) [10 点] 帰無仮説 $H_0: p = 0.10$ 、対立仮説 $H_1: p < 0.10$ (左片側) に対し、有意水準 $\alpha = 0.05$ で仮説検定を行え。検定統計量を明示し、棄却 / 採択の結論まで述べよ。

(35点)

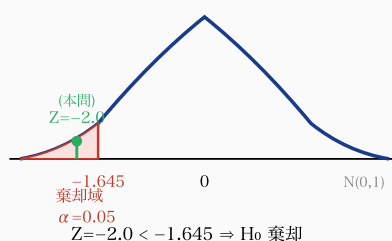
- ← **定義** 二項分布:
 $P(X=k) = C(n,k) p^k (1-p)^{n-k}$
- ← **公式** $E[X] = np$,
 $V[X] = np(1-p)$ ($X \sim B(n,p)$)
- ← **近似** n 大 $\rightarrow X \approx N(np, np(1-p))$ (中心極限定理)
- ← **信頼区間** 95 % CI:
 $\hat{p} \pm 1.96 \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$
- ← **z 値**
 $\Phi(1.96)=0.975$,
 $\Phi(1.645)=0.95$,
 $\Phi(2.33)=0.99$
- ← **片側** $H_1: p < p_0 \rightarrow$
左片側、棄却域は $Z \leq -z_{\alpha}$
- ← **注意** 95 % CI は両側なので $z=1.96$
($z=1.645$ は片側 5 %)

質分布の正規近似 $B(400, 0.1) \rightarrow N(40, 3)$



$B(400, 0.1)$ を $N(40, 36)$ で近似 ($\sigma=6$) し $P(X \leq 28)$ を求める

[左片側検定: 棄却域と検定統計量]



左片側 z 検定: 検定統計量 $Z = -2.0$ が棄却域に含まれる

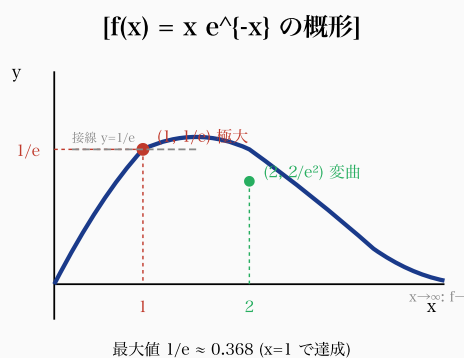
[解答欄]

第 2 問

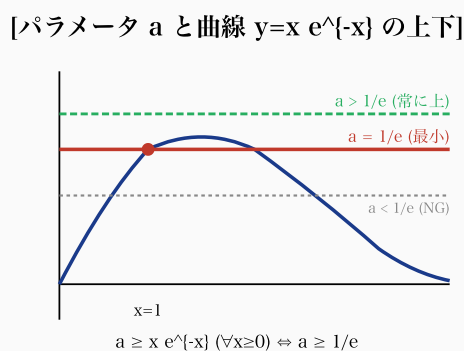
関数 $f(x) = xe^{-x}$ ($x \geq 0$) を考える。さらに実数パラメータ $a > 0$ に対して関数 $g_a(x) = a - f(x) = a - xe^{-x}$ を定める。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] 曲線 $y = f(x)$ の $x = 1$ における接線の方程式を求めよ。
- (2) (2) [9 点] $f(x) = xe^{-x}$ ($x \geq 0$) の増減・凹凸を調べ、極値および変曲点を求めよ。また $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ を求めよ。
- (3) (3) [9 点] $x \geq 0$ の範囲で $f(x) = xe^{-x}$ の最大値とそれを与える x の値を求めよ。
- (4) (4) [10 点] 任意の $x \geq 0$ で $g_a(x) \geq 0$ (すなわち $a \geq xe^{-x}$) が成り立つような a の範囲を求めよ。さらに不等式 $a \geq xe^{-x}$ が **すべての $x \geq 0$ ** で成り立つ最小の a の値を求め、その値で等号成立する x を答えよ。

(35点)



$y = x e^{-x}$ の概形・極大 $(1, 1/e)$ ・変曲点 $(2, 2/e^2)$ ・水平接線



水平線 $y=a$ が常に曲線の上に位置 $\Leftrightarrow a \geq 1/e$ (等号は $x=1$)

[解答欄]

← **公式** 接線: $y - f(a)$
 $= f'(a)(x - a)$

← **積の微分** $(uv)' = u'v + uv'$

← **凹凸** $f'' > 0$: 下に凸,
 $f'' < 0$: 上に凸

← **極限** $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0$ (指數 > 多項式)

← **L'Hôpital** $x/e^x \rightarrow$
 $0/\infty$ 形 $\rightarrow$ 微分して
 $1/e^x \rightarrow 0$

← **鍵原理** 「常に $a \geq f(x)$ 」 $\Leftrightarrow$ 「 $a \geq \max f$ 」

← **注意** $f'(x)$ の y 座標
も計算: 変曲点 = $(2, 2/e^2)$

第 3 問

数列 $\{a_n\}$ を、初項 $a_1 = 2$ および漸化式

$$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。さらに $b_n = a_n - 1$ とおく。以下の問いに答えよ。

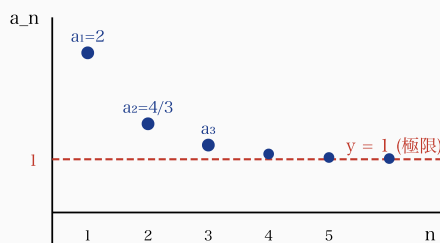
(1) (1) [8 点] 数列 $\{b_n\}$ が等比数列となることを示し、その初項と公比を求めよ。

(2) (2) [10 点] 数列 $\{a_n\}$ の一般項を n の式で表せ。また $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ。

(3) (3) [12 点] 級数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 1)$ の収束・発散を判定し、収束する場合はその和を求めよ。さらに $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ の収束 / 発散を判定せよ (収束する場合は和の値は不要、判定理由のみ)。

(30点)

[数列 $a_n = 1 + 1/3^{n-1}$ の収束]



$a_n \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$): 公比 $1/3$ の等比的減衰で不動点に収束

$a_n = 1 + 1/3^{n-1}$ は不動点 1 へ単調減少収束

級数 $\sum(a_n - 1)$ と $\sum(1/a_n)$ の収束比較

$\sum(a_n - 1)$ $= \sum 1/3^{n-1}$ 等比級数 ($r=1/3$) $ r < 1 \Rightarrow$ 収束 $= 3/2$ (収束)	$\sum 1/a_n$ $a_n \rightarrow 1$ $\Rightarrow 1/a_n \rightarrow 1 \neq 0$ 一般項 $\nrightarrow 0$ 発散 (必要条件破綻)
--	--

収束級数の必要条件: $c_n \rightarrow 0$ (対偶で発散判定)

等比級数は収束 ($=3/2$)、 $\sum(1/a_n)$ は一般項が 0 に行かず発散

← **公式** 等比数列: $b_n = b_1 \cdot r^{n-1}$

← **和の公式** 等比級数: $\sum a r^n = a/(1-r)$ ($|r| < 1$)

← **鍵手法** $a_{n+1} = p a_n + q \rightarrow$ 不動点 $\alpha = q/(1-p)$ で $b_n = a_n - \alpha$

← **極限** $|r| < 1 \Rightarrow r^n \rightarrow 0$

← **必要条件** $\sum c_n$ 収束 $\Rightarrow c_n \rightarrow 0$ (対偶で発散判定)

← **注意** $c_n \rightarrow 0$ でも収束とは限らない (調和級数 $\sum 1/n$ が反例)

← **検算** $n=1, 2$ で漸化式と一般項の一致を必ず確認

[解答欄]